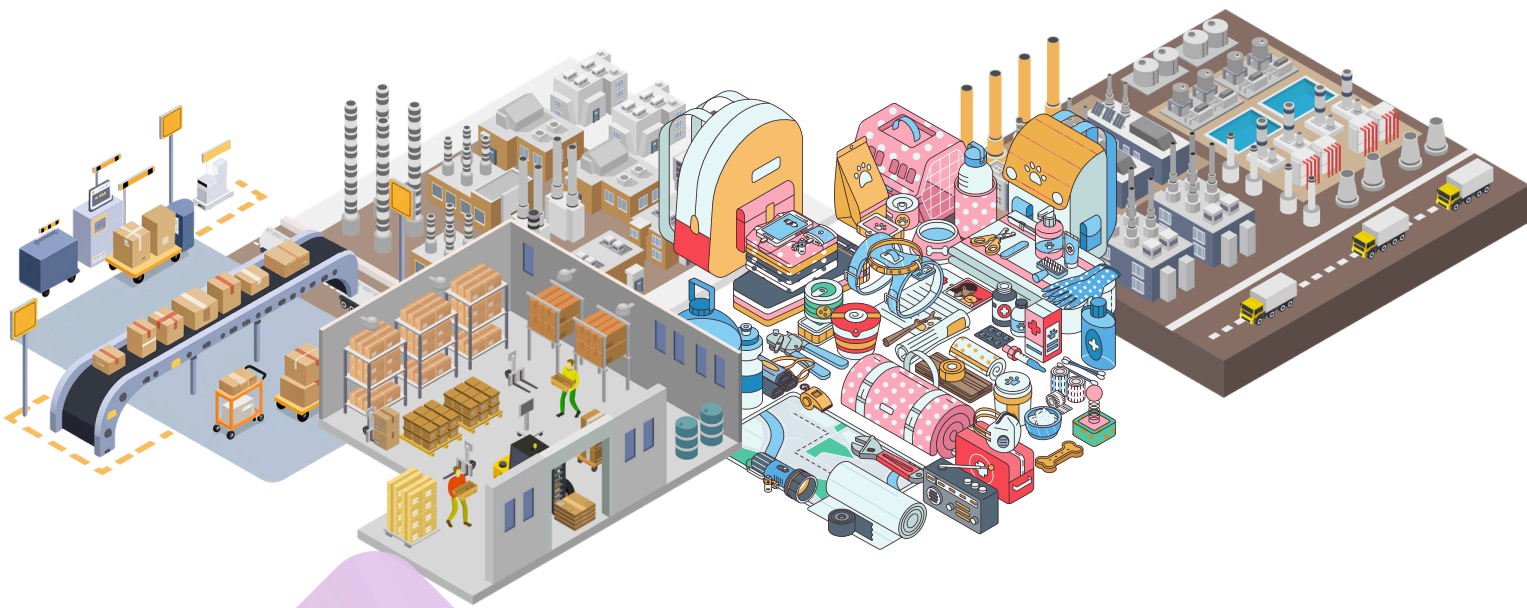


DIGITALTWIN 2

WEEK 7 WORKSHOP



github.com/idektep/DGT2/tree/week7



Assembly Plant



Topic	ค่า min	ค่า max	ค่า normal	Threshold (ต่ำ)	Threshold (สูง)
dgt2_smart_factory/assembly_plant/ph	6.5	8	7	< 6.5	> 8.0
dgt2_smart_factory/assembly_plant/temperature	15.0°C	35.0°C	25.0°C	< 15.0°C	> 35.0°C
dgt2_smart_factory/assembly_plant/humidity	40.00%	60.00%	50.00%	< 40%	> 60%
dgt2_smart_factory/assembly_plant/production	100	500	350	< 150	> 500
dgt2_smart_factory/assembly_plant/voltage	3.0V	12.0V	5.0V	< 3.0V	> 12.0V
dgt2_smart_factory/assembly_plant/current	0.1A	5.0A	2.5A	< 0.5A	> 4.5A
dgt2_smart_factory/assembly_plant/vibration	0	1	0.5	< 0.1	> 0.8

คำอธิบายสำหรับโรงงาน Assembly Plant:

1. pH:

- ค่า min: 6.5 — ค่า pH ที่ต่ำกว่า 6.5 อาจทำให้กระบวนการผลิตหรือการประกอบไม่สมบูรณ์
- ค่า max: 8.0 — ค่า pH ที่สูงเกินไปจะทำให้กระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรทำงานผิดพลาด
- ค่า normal: 7.0 — ค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการประกอบชิ้นส่วนในโรงงาน

2. Temperature (อุณหภูมิ):

- ค่า min: 15.0°C — อุณหภูมิที่ต่ำเกินไปอาจทำให้เครื่องจักรทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
- ค่า max: 35.0°C — อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
- ค่า normal: 25.0°C — ค่าที่เหมาะสมสำหรับการประกอบชิ้นส่วนในโรงงาน

3. Humidity (ความชื้น):

- ค่า min: 40.0% — ความชื้นต่ำเกินไปอาจส่งผลให้เครื่องจักรแห้งและไม่ทำงานอย่างเหมาะสม
- ค่า max: 60.0% — ความชื้นสูงเกินไปอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่อการเสียหาย
- ค่า normal: 50.0% — ค่าความชื้นที่เหมาะสมในการประกอบชิ้นส่วน

4. Production Rate (อัตราการผลิต):

- ค่า min: 100 — การผลิตช้าเกินไปจะทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิต
- ค่า max: 500 — การผลิตมากเกินไปอาจทำให้เครื่องจักรไม่สามารถรองรับได้
- ค่า normal: 350 — ค่าที่เหมาะสมสำหรับการผลิตที่ไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป

5. Voltage (แรงดันไฟฟ้า):

- ค่า min: 3.0V — แรงดันต่ำเกินไปอาจทำให้เครื่องจักรทำงานผิดพลาด
- ค่า max: 12.0V — แรงดันสูงเกินไปอาจทำให้เครื่องจักรเสียหาย
- ค่า normal: 5.0V — แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน

6. Current (กระแสไฟฟ้า):

- ค่า min: 0.1A — กระแสต่ำเกินไปอาจทำให้เครื่องจักรไม่ทำงาน
- ค่า max: 5.0A — กระแสสูงเกินไปอาจทำให้เครื่องจักรเสียหาย
- ค่า normal: 2.5A — กระแสที่เหมาะสม

7. Vibration (การสั่นสะเทือน):

- ค่า min: 0.0 — การสั่นสะเทือนต่ำเกินไปอาจบ่งชี้ว่าเครื่องจักรไม่ทำงาน
- ค่า max: 1.0 — การสั่นสะเทือนสูงเกินไปอาจทำให้เครื่องจักรเสียหาย
- ค่า normal: 0.5 — ค่าการสั่นสะเทือนที่เหมาะสม

Packaging Plant



Topic	ค่า min	ค่า max	ค่า normal	Threshold (ต่ำ)	Threshold (สูง)
dgt2_smart_factory/packaging_plant/packaging	150	600	350	< 150	> 600
dgt2_smart_factory/packaging_plant/quality_check_status	N/A	N/A	Passed	Failed	---
dgt2_smart_factory/packaging_plant/temperature	10.0°C	40.0°C	25.0°C	< 15.0°C	> 35.0°C
dgt2_smart_factory/packaging_plant/voltage	3.0V	12.0V	5.0V	< 3.0V	> 12.0V
dgt2_smart_factory/packaging_plant/current	0.1A	5.0A	2.5A	< 0.5A	> 4.5A

คำอธิบายสำหรับโรงงาน **Packaging Plant**:

1. Packaging Rate (อัตราการบรรจุภัณฑ์):

- ค่า **min: 150** — การบรรจุช้าเกินไปจะทำให้กระบวนการไม่สมบูรณ์
- ค่า **max: 600** — การบรรจุมากเกินไปอาจทำให้การบรรจุภัณฑ์ไม่ดี
- ค่า **normal: 350** — ค่าที่เหมาะสมสำหรับการบรรจุภัณฑ์

2. Quality Check Status (สถานะการตรวจสอบคุณภาพ):

- ค่า **normal: "Passed"** — การตรวจสอบคุณภาพที่ดี
- **Threshold:**
 - **Failed** — สถานะการตรวจสอบที่ไม่ผ่าน

3. Temperature (อุณหภูมิ):

- ค่า **min: 10.0°C** — อุณหภูมิที่ต่ำเกินไปอาจทำให้การบรรจุไม่ดี
- ค่า **max: 40.0°C** — อุณหภูมิสูงเกินไปอาจทำให้บรรจุภัณฑ์เสียหาย
- ค่า **normal: 25.0°C** — อุณหภูมิที่เหมาะสม

4. Voltage (แรงดันไฟฟ้า):

- ค่า **min: 3.0V** — แรงดันต่ำเกินไปทำให้เครื่องจักรไม่ทำงาน
- ค่า **max: 12.0V** — แรงดันสูงเกินไปทำให้เครื่องจักรเสียหาย
- ค่า **normal: 5.0V** — แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม

5. Current (กระแสไฟฟ้า):

- ค่า **min: 0.1A** — กระแสต่ำเกินไปทำให้เครื่องจักรทำงานไม่ดี
- ค่า **max: 5.0A** — กระแสสูงเกินไปทำให้เครื่องจักรเสียหาย
- ค่า **normal: 2.5A** — กระแสที่เหมาะสม

Manufacturing Plant



Topic	ค่า min	ค่า max	ค่า normal	Threshold (ต่ำ)	Threshold (สูง)
dgt2_smart_factory/manufacturing_plant/production_quantity	1000	5000	3500	< 1500	> 5000
dgt2_smart_factory/manufacturing_plant/downtime_rate	1%	10%	3%	< 3%	> 8%
dgt2_smart_factory/manufacturing_plant/temperature	-25.0°C	100.0°C	35.0°C	< 15.0°C	> 45.0°C
dgt2_smart_factory/manufacturing_plant/voltage	3.0V	12.0V	5.0V	< 3.0V	> 12.0V
dgt2_smart_factory/manufacturing_plant/current	0.1A	5.0A	2.5A	< 0.5A	> 4.5A

คำอธิบายสำหรับโรงงาน **Manufacturing Plant**:

1. Production Quantity (จำนวนการผลิต):

- ค่า **min**: 1000 — การผลิตต่ำเกินไปอาจบ่งชี้ถึงปัญหากระบวนการ
- ค่า **max**: 5000 — การผลิตมากเกินไปอาจทำให้เครื่องจักรไม่สามารถรองรับได้
- ค่า **normal**: 3500 — จำนวนการผลิตที่เหมาะสม

2. Downtime Rate (อัตราการหยุดทำงาน):

- ค่า **min**: 1% — การหยุดทำงานน้อยกว่ามาตรฐาน
- ค่า **max**: 10% — การหยุดทำงานสูงเกินไป

3. Temperature (อุณหภูมิ):

- ค่า **min**: -25.0°C — อุณหภูมิที่ต่ำเกินไปอาจทำให้เครื่องจักรไม่ทำงาน
- ค่า **max**: 100.0°C — อุณหภูมิสูงเกินไปจะทำให้เครื่องจักรเสียหาย
- ค่า **normal**: 35.0°C — อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน

4. Voltage (แรงดันไฟฟ้า):

- ค่า **min**: 3.0V — แรงดันต่ำเกินไปทำให้เครื่องจักรไม่ทำงาน
- ค่า **max**: 12.0V — แรงดันสูงเกินไปทำให้เครื่องจักรเสียหาย
- ค่า **normal**: 5.0V — แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม

5. Current (กระแสไฟฟ้า):

- ค่า **min**: 0.1A — กระแสต่ำเกินไปทำให้เครื่องจักรทำงานไม่ดี
- ค่า **max**: 5.0A — กระแสสูงเกินไปทำให้เครื่องจักรเสียหาย
- ค่า **normal**: 2.5A — กระแสที่เหมาะสม

Quality Control Plant



Topic	ค่า min	ค่า max	ค่า normal	Threshold (ต่ำ)	Threshold (สูง)
Topic	ค่า min	ค่า max	ค่า normal	Threshold (ต่ำเกิน)	Threshold (สูงเกิน)
dgt2_smart_factory/quality_control_plant/quality_check_pass	0%	100%	95%	< 90%	> 100%
dgt2_smart_factory/quality_control_plant/defective_items	0	50	5	> 20	---
dgt2_smart_factory/quality_control_plant/temperature	-25.0°C	100.0°C	25.0°C	< 15.0°C	> 35.0°C
dgt2_smart_factory/quality_control_plant/voltage	3.0V	12.0V	5.0V	< 3.0V	> 12.0V
dgt2_smart_factory/quality_control_plant/current	0.1A	5.0A	2.5A	< 0.5A	> 4.5A

คำอธิบายสำหรับโรงงาน **Quality Control Plant**:

1. Quality Check Pass (เปอร์เซ็นต์การตรวจสอบที่ผ่าน):

- ค่า **min**: 0% — สินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั้งหมด
- ค่า **max**: 100% — ทุกสินค้าผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
- ค่า **normal**: 95% — สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบ 95%

2. Defective Items (จำนวนสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ):

- ค่า **min**: 0 — ไม่มีสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ
- ค่า **max**: 50 — จำนวนสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ
- ค่า **normal**: 5 — จำนวนสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบในขอบเขตที่ยอมรับได้

3. Temperature (อุณหภูมิ):

- ค่า **min**: -25.0°C — อุณหภูมิที่ต่ำเกินไปจะส่งผลต่อการตรวจสอบ
- ค่า **max**: 100.0°C — อุณหภูมิสูงเกินไปจะส่งผลต่อการตรวจสอบ
- ค่า **normal**: 25.0°C — อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ

4. Voltage (แรงดันไฟฟ้า):

- ค่า **min**: 3.0V — แรงดันต่ำเกินไปทำให้การตรวจสอบไม่แม่นยำ
- ค่า **max**: 12.0V — แรงดันสูงเกินไปทำให้เครื่องจักรเสียหาย
- ค่า **normal**: 5.0V — แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม

5. Current (กระแสไฟฟ้า):

- ค่า **min**: 0.1A — กระแสต่ำเกินไปทำให้เครื่องจักรทำงานไม่ดี
- ค่า **max**: 5.0A — กระแสสูงเกินไปทำให้เครื่องจักรเสียหาย
- ค่า **normal**: 2.5A — กระแสที่เหมาะสม